

# SCX 终极 TODO 列表

生成时间：2026-06-26 来源：综合 GPT 讨论 (与 GPT 的讨论 2026-06-26-07-49.md，9011 行) 目标：一份可执行的终极 TODO 列表，标注优先级、依赖、预估时间、维度和可立即执行项

## 2026-06-26 执行状态

本文档的 P0/P1 项已有大量完成。完成项已标记 ☒。详细的开发待办已迁移到 SCX\_TODO\_2026-06-26.md。

### Phase 0 完成项

| #   | TODO               | 状态                                  | 备注                                             |
|-----|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.1 | 私人 SCX 仓库          | <input checked="" type="checkbox"/> | 已建立于<br>G:/Xiaogan_Supercomputing_data/SCX/    |
| 0.2 | DEVELOPMENT_LOG.md | <input checked="" type="checkbox"/> | + IP_NOTE.md +<br>CLEAN_ROOM_CHECK.md<br>三文件完成 |
| 0.3 | 代码来源整理             | <input checked="" type="checkbox"/> | Clean-room 检查：<br>30 源文件零学校引用                  |
| 0.4 | 协议检查               | <input checked="" type="checkbox"/> | 确认无签署任何 IP<br>相关协议                             |

| #    | TODO                | 状态   | 备注                                       |
|------|---------------------|------|------------------------------------------|
| 0.5  | Clean-room 重写       |      | PASSED — SCX v0.3.0 全 clean-room         |
| 0.6  | 成果归属说明              |      | IP_NOTE.md 完成                            |
| 0.7  | 不上传学校服务器            |      | SCX 核心代码仅存个人电脑                           |
| 0.8  | 不用学校邮箱              |      | 已处理                                      |
| 0.9  | EGP Paper 1 草稿      | 部分完成 | Introduction + Methods 框架已写, 等 DFT 结果补实验 |
| 0.10 | SCX-Theory 草稿       | 部分完成 | 定义 + 命题完成, 等合成实验 Figure 后发 arXiv         |
| 0.11 | 整理 v0.3.0           |      | 35 Python 文件, 336 tests, 全部通过            |
| 0.12 | Implementation note |      | SCX 骨架文档化                                |
| 0.13 | ACE pipeline 整理     |      | 代码 clean-room 重写完成                       |
| 0.14 | VASP 输入检查           |      | GaN_v1 (540 jobs) + AlN_v4 (164 jobs)    |
| 0.15 | VASP 任务提交           |      | 已提交超算运行中                                 |
| 0.16 | 监控脚本                |      | 已配置                                      |

## Phase 1 完成项

| #    | TODO                 | 状态 | 备注                                       |
|------|----------------------|----|------------------------------------------|
| 1.9  | SCX-Health 仓库        |    | <code>scx-health/</code> Apache 2.0 开源准备 |
| 1.10 | MedMNIST Compress 实验 |    | 30% 压缩 +6.00% 精度                         |
| 1.11 | MedMNIST Noise 实验    |    | SCX-Noise F1=0.617                       |
| 1.12 | MedMNIST Routing 实验  |    | 多弱专家路由验证                                 |
| 1.15 | SCX one-pager        |    | 策略文档已包含                                  |
| 1.16 | 开放策略文档               |    | 三层开放策略已定义                                |
| 1.4  | 时间戳存证                |    | Sha-256 + 开发日志持续记录                       |

## 等待中的项

| #         | TODO             | 阻塞因素          | 预计解锁  |
|-----------|------------------|---------------|-------|
| 1.5       | SCX-MLIP 论文      | DFT 结果未到      | 2-4 周 |
| 1.6       | 投稿               | 1.5 未完成       | 2-4 周 |
| 1.7       | arXiv 占坑         | 等待合成实验 Figure | 立即可做  |
| 1.13      | HAM10000/ISIC 实验 | 等待 GPU        | 8 月中旬 |
| 1.14      | SCX-Health 论文    | 等待 GPU 重跑     | 8 月中旬 |
| 1.17      | 华为合作调研           | 待启动           | 立即可做  |
| 1.19-1.21 | LLM 方向           | 非主战场，低优先级     | —     |

## 维度和标记说明

| 标记    | 维度                           | 说明          |
|-------|------------------------------|-------------|
| [A]   | Academic / 学术                | 论文、投稿、学术影响力 |
| [C]   | Code / 代码                    | 软件工程、实现、开源  |
| [B]   | Business / 商业                | 商业模式、合作、收入  |
| [IP]  | Intellectual Property / 知识产权 | 专利、权属、保护    |
| [LLM] | LLM / 大模型                    | 大模型数据评价方向   |

优先级: P0= 立即做, P1=1-2 月内, P2=3-6 月内, P3=6-12 月

依赖标记: A → B 表示 A 阻塞 B

时间标记: = 现在就能做, = 需要等待前置条件

Phase 0: 立即（本周，零成本）

IP 权属与证据链 —— 第一优先级

| #   | TODO                                               | 优先级    | 依赖 | 预估 | 维度      | 可执行性 |
|-----|----------------------------------------------------|--------|----|----|---------|------|
| 0.1 | 新建私人 SCX 仓库（个人邮箱、个人 GitHub/GitLab，个人电脑），不要再放学校资源   | P0 已完成 | 无  | 1h | [IP][C] |      |
| 0.2 | 写 DEVELOPMENT_LOG.md，记录 SCX 核心思想的产生时间、开发地点、设备、数据来源 | P0     | 无  | 2h | [IP]    |      |

| #   | TODO                                                | 优先级    | 依赖  | 预估 | 维度      | 可执行性 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|-----|----|---------|------|
| 0.3 | 把所有旧代码/旧数据的来源整理成表，标注哪些用了学校资源、哪些是个人独立产生              | P0     | 无   | 3h | [IP]    |      |
| 0.4 | 查你签过的所有协议：入学协议、助研/奖学金协议、课题组规定、学校 IP 政策、超算使用协议       | P0     | 无   | 4h | [IP]    |      |
| 0.5 | SCX 代码 clean-room 重写：不要从旧项目复制粘贴，数学思想保留但代码/数据/注释全部重写 | P0     | 0.1 | 8h | [IP][C] |      |
| 0.6 | 写私人”成果归属说明”文档（SCX 项目独立于 AlGaN/DFT 的证据），存档但不对外       | P0     | 无   | 1h | [IP]    |      |
| 0.7 | 停止将 SCX 核心代码上传学校服务器/使用学校超算跑 SCX 实验                  | P0     | 无   | 0h | [IP]    |      |
| 0.8 | 不再用学校邮箱注册 SCX 相关仓库，repo 权限不给课题组任何人                  | P0 已处理 | 无   | 0h | [IP]    |      |

论文策略 —— 快速占位

| #    | TODO                                                                 | 优先级 | 依赖                            | 预估  | 维度     | 可执行性 |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|--------|------|
| 0.9  | 写 EGP Paper 1 草稿 (ACE gauge merging、energy alignment、expert merging) | P0  | 无 (已有 ACE 资产 + AIN v3 DFT 数据) | 40h | [A][C] |      |
| 0.10 | 写 SCX-Theory 论文草稿 (arXiv 先占坑): 定义、命题、可识别性边界、合成实验                     | P0  | 0.5                           | 30h | [A]    |      |

## 代码基础

| #    | TODO                                                                                         | 优先级 | 依赖       | 预估 | 维度     | 可执行性 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|--------|------|
| 0.11 | 整理已有 SCX Python 包 (v0.3.0) 的 clean-room 版本, 确认没有混入学校代码                                       | P0  | 0.1, 0.5 | 6h | [C]    |      |
| 0.12 | 写 SCX implementation note (method fix): Input→Residual→State→Statistics→Action→Validation 骨架 | P0  | 无        | 3h | [A][C] |      |

|      |                                                                |    |      |    |        |
|------|----------------------------------------------------------------|----|------|----|--------|
| 0.13 | 将 ACE descriptor + residual map + redundancy pipeline 整理成可复现脚本 | P0 | 0.11 | 8h | [C][A] |
|------|----------------------------------------------------------------|----|------|----|--------|

---

VASP 任务 —— 超算计算

| #    | TODO                                                      | 优先级 | 依赖   | 预估 | 维度     | 可执行性 |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|------|----|--------|------|
| 0.14 | 检查 GaN_v1 (540 jobs) 和 AlN_v4_targeted (164 jobs) 输入文件完整性 | P0  | 无    | 2h | [A][C] | 已处理  |
| 0.15 | 分批提交 VASP 任务 (注意 240 核负载, 不要一次占满)                         | P0  | 0.14 | 4h | [A][C] | 已提交  |
| 0.16 | 设置任务监控脚本, 自动化检查收敛状态 (grep OUTCAR energy)                  | P0  | 0.15 | 2h | [C]    | 已处理  |

---

---

Phase 1: 短期 (1-2 月)

IP 与权属

| #   | TODO                                                    | 优先级    | 依赖  | 预估    | 维度      | 可执行性     |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|-----|-------|---------|----------|
| 1.1 | 找校外 IP 律师/专利代理人<br>做一次正式权属评估                            | P1     | 0.4 | 1-2 周 | [IP]    |          |
| 1.2 | 判断 SCX 核心流程是否有<br>专利价值（数据压缩、专家<br>路由、状态价值函数、审计<br>报告系统） | P1     | 1.1 | 附带    | [IP]    | 等<br>1.1 |
| 1.3 | 如值得，先提交发明披<br>露/专利预审，再发 arXiv                           | P1     | 1.2 | 1-3 月 | [IP][A] | 等<br>1.2 |
| 1.4 | 关键代码做时间戳存证<br>（Sha-256 + 可信第三方/区<br>块链存证）               | P1 已处理 | 0.1 | 2h    | [IP]    |          |

论文发表

| #   | TODO                                                                            | 优先级 | 依赖                          | 预估  | 维度  | 可执行性            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----------------|
| 1.5 | 完成 SCX-MLIP 论文<br>（gauge-normalized expert potentials +<br>residual-state maps） | P1  | 0.9,<br>0.13,<br>VASP<br>结果 | 60h | [A] | 等<br>VASP<br>结果 |



| #   | TODO                                                                                            | 优先级 | 依赖   | 预估    | 维度  | 可执行性 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----|------|
| 1.6 | 投稿目标: npj Computational Materials / Nature Communications / Computer Physics Communications     | P1  | 1.5  | 投稿日   | [A] |      |
| 1.7 | SCX-Theory 发 arXiv 占概念 (State-Conditioned eXpertise: From Expert Reliability to Data Valuation) | P1  | 0.10 | 2 周   | [A] |      |
| 1.8 | SCX-Theory 投稿 TMLR / AISTATS / SIMODS / JMLR                                                    | P2  | 1.7  | 1-2 月 | [A] |      |

医学数据实验（开源 + 论文双用）你可以现在给我建立一个专用的文件夹来存放医学数据和代码，也可以调取一个 agent 去下载数据

| #    | TODO                                                                    | 优先级 | 依赖   | 预估  | 维度     | 可执行性 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--------|------|
| 1.9  | 搭建 SCX-Health 开源仓库（独立于主仓库，公开）                                           | P1  | 0.11 | 4h  | [C][A] |      |
| 1.10 | MedMNIST v2 实验: SCX-Compress（冗余压缩 20%-40% 保持性能）                         | P1  | 1.9  | 10h | [C][A] |      |
| 1.11 | MedMNIST v2 实验: SCX-Noise（人工标签噪声，区分 noisy state 和 learnable high-error） | P1  | 1.9  | 10h | [C][A] |      |

| #    | TODO                                                               | 优先级 | 依赖        | 预估  | 维度     | 可执行性 |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------|------|
| 1.12 | MedMNIST v2 实验：SCX-Routing（多弱专家，状态条件路由优于平均 ensemble）               | P1  | 1.9       | 10h | [C][A] |      |
| 1.13 | HAM10000/ISIC 实验：类别长尾、状态异质性、冗余压缩                                   | P1  | 1.9       | 15h | [C][A] |      |
| 1.14 | 写 SCX-Health 论文草稿（目标 npj Digital Medicine / Nature Communications） | P2  | 1.10-1.13 | 40h | [A]    |      |

商业基础（零成本准备）慢慢推进，等我显卡买回来再说，我 8 月中旬才能从合肥出差回来

| #    | TODO                                            | 优先级 | 依赖   | 预估 | 维度      | 可执行性 |
|------|-------------------------------------------------|-----|------|----|---------|------|
| 1.15 | 写 SCX one-pager 非保密版（痛点、方法、demo、收益、合作模式，不列核心实现） | P1  | 无    | 6h | [B]     |      |
| 1.16 | 定义三层开放策略文档：论文公开级 / 开源 reference 级 / 商业闭源级       | P1  | 无    | 3h | [B][IP] |      |
| 1.17 | 调研华为健康/穿戴团队合作入口（是否有公开合作通道/open innovation lab）  | P1  | 1.9  | 4h | [B]     |      |
| 1.18 | 调研国产 EDA/TCAD 公司与材料计算公司的潜在技术合作                  | P2  | 1.15 | 4h | [B]     |      |

大模型方向（最小验证）

| #    | TODO                                                                  | 优先级 | 依赖   | 预估  | 维度       | 可执行性 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----------|------|
| 1.19 | 小规模 LLM SFT 实验：选公开 instruction dataset (几千条)，LoRA 微调 0.5B-3B 模型       | P2  | 1.9  | 20h | [A][LLM] |      |
| 1.20 | 比较 SCX selection vs random/diversity/high-loss/uncertainty (20% data) | P2  | 1.19 | 10h | [A][LLM] |      |
| 1.21 | 写 LLM-SCX 的定位文档：SCX 不是通用 judge，而是”评价器编排框架”                            | P2  | 1.19 | 4h  | [LLM][A] |      |

Phase 2: 中期（3-6 月）

论文深化

| #   | TODO                                                             | 优先级 | 依赖       | 预估  | 维度       | 可执行性        |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|-------------|
| 2.1 | SCX-Sim 大论文：多保真调度 + 科学工程仿真数据价值（DFT/MLIP + FEM/PDE + OPC/CMP toy） | P2  | 1.5, 1.7 | 80h | [A][C] 等 | SCX-MLIP 投稿 |

| #   | TODO                                                                                     | 优先级 | 依赖   | 预估  | 维度     | 可执行性 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--------|------|
| 2.2 | 投稿目标: Nature Computational Science / Nature Communications / Nature Machine Intelligence | P2  | 2.1  | 投稿日 | [A]    |      |
| 2.3 | FEM/PDE toy demo: 悬臂梁 + 压电双悬臂梁 + Poisson/elasticity PDE                                  | P2  | 0.11 | 20h | [C][A] |      |
| 2.4 | SCX-Semi toy demo: 简化光刻模型 + layout pattern state + 多 OPC 专家路由                            | P2  | 0.11 | 25h | [C][A] |      |
| 2.5 | 将 SCX 的 identifiability limits 小节正式化 (论文必要内容)                                            | P2  | 1.7  | 6h  | [A]    |      |

## 商业拓展

| #   | TODO                                              | 优先级 | 依赖               | 预估            | 维度      | 可执行性 |
|-----|---------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|---------|------|
| 2.6 | 找 1-2 个 paid pilot 甲方 (材料计算团队 / AI 数据公司 / 医学影像团队) | P2  | 1.15, 1.9        | 1-3 月         | [B]     |      |
| 2.7 | Pilot 交付物: 数据价值审计报告 (冗余分析 + 噪声风险 + 高价值状态 + 建议动作)  | P2  | 2.6              | 每 pilot 2-4 周 | [B]     |      |
| 2.8 | 设计 SCX Consortium 产业联盟提案 (会员费、参与规则、CLA、中立治理)      | P3  | 2.6 (需至少 2 家兴趣方) | 20h           | [B][IP] |      |

| #    | TODO                                                           | 优先级 | 依赖 | 预估 | 维度     | 可执行性 |
|------|----------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------|------|
| 2.9  | 建立 Contributor License Agreement (CLA) 模板                      | P2  | 无  | 4h | [IP]   |      |
| 2.10 | 设计三层商业产品线：<br>SCX-Core(开源) /<br>SCX-Health(开源) / SCX-Pro(商业闭源) | P2  | 无  | 6h | [B][C] |      |

### SCX-Potential Compiler (势函数编译器)

| #    | TODO                                                                 | 优先级 | 依赖   | 预估  | 维度     | 可执行性 |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--------|------|
| 2.11 | 构建 Expert Registry: 登记 ACE/NEP/MACE/DeepMD 势函数的 metadata             | P2  | 0.13 | 10h | [C][A] |      |
| 2.12 | 实现 energy gauge alignment (species shift + coefficient gauge fixing) | P2  | 0.13 | 15h | [C][A] |      |
| 2.13 | 构建 ACE-State Encoder / ACE-Critic (统一状态表示)                           | P2  | 0.13 | 10h | [C][A] |      |
| 2.14 | 构建 Expert Reliability Map (每个势函数在每个状态下的估计误差)                         | P2  | 2.13 | 10h | [C][A] |      |
| 2.15 | 构建 Input Quality Judge (OOD 检测 + 专家分歧 + 误差风险)                        | P2  | 2.13 | 10h | [C][A] |      |

| #    | TODO                                                             | 优先级 | 依赖        | 预估  | 维度     | 可执行性 |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------|------|
| 2.16 | 最小可行性验证: ACE + NEP + MACE + DeepMD 在 AlN/GaN 上做状态条件 ensemble 和蒸馏 | P2  | 2.11-2.15 | 30h | [C][A] |      |
| 2.17 | 验证: SCX teacher > naive ensemble > best single expert            | P2  | 2.16      | 10h | [A]    |      |
| 2.18 | 验证: SCX distillation student 保持 endpoint 不遗忘、OOD 风险更低            | P2  | 2.16      | 10h | [A]    |      |

## 代码平台化

| #    | TODO                                                                                         | 优先级 | 依赖     | 预估 | 维度     | 可执行性 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|--------|------|
| 2.19 | 设计 SCX-Core 抽象接口: <code>SCXStateEncoder</code> (featurize/distance/cluster/state_statistics) | P2  | 0.118h |    | [C]    |      |
| 2.20 | 实现 SCX-MLIP Encoder (ACE descriptor)                                                         | P2  | 2.196h |    | [C]    |      |
| 2.21 | 实现 SCX-Vision Encoder (DINO/CLIP/ViT embedding)                                              | P2  | 2.196h |    | [C]    |      |
| 2.22 | 实现 SCX-FEM Encoder (几何/网格/响应 embedding)                                                      | P2  | 2.198h |    | [C]    |      |
| 2.23 | 写数据价值策略模块: per-state budget allocation                                                       | P2  | 2.196h |    | [C][A] |      |

| #    | TODO                                     | 优先级 | 依赖   | 预估 | 维度     | 可执行性 |
|------|------------------------------------------|-----|------|----|--------|------|
| 2.24 | 写训练集构造策略模块：每个状态保留多少数据、加权/采样策略            | P2  | 2.19 | 6h | [C][A] |      |
| 2.25 | 写模型选择模块：根据数据状态推荐 NEP/MACE/ACE/DeepMD 等后端 | P2  | 2.19 | 6h | [C][A] |      |

可穿戴健康数据

| #    | TODO                                      | 优先级 | 依赖   | 预估  | 维度     | 可执行性 |
|------|-------------------------------------------|-----|------|-----|--------|------|
| 2.26 | 公开可穿戴数据 toy benchmark（心率/活动识别/睡眠状态/运动传感器） | P2  | 1.9  | 15h | [C][A] |      |
| 2.27 | SCX-Health 增加可穿戴模块：连续数据冗余压缩、运动伪影噪声、长尾异常状态 | P2  | 2.26 | 15h | [C][A] |      |

Phase 3: 长期（6-12 月）

论文发表（最高目标）

| #   | TODO                                                                                               | 优先级 | 依赖         | 预估  | 维度  | 可执行性 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|------|
| 3.1 | SCX-Sim 论文正式投稿（Nature Computational Science / Nature Communications / Nature Machine Intelligence） | P3  | 2.1-2.5    | 投稿日 | [A] |      |
| 3.2 | SCX-Health 论文投稿（npj Digital Medicine / Medical Image Analysis / Nature Communications 视数据强度）       | P3  | 1.14       | 投稿日 | [A] |      |
| 3.3 | SCX-Potential Compiler 论文（目标 npj Computational Materials / Nature Communications）                  | P3  | 2.16-2.18  | 40h | [A] |      |
| 3.4 | 如医学数据很强（多中心 + 医生标注），升级 SCX-Health 投稿 Nature Biomedical Engineering                                 | P3  | 3.2（需更硬数据） | 投稿日 | [A] |      |

商业落地

| #   | TODO                        | 优先级 | 依赖       | 预估  | 维度  | 可执行性 |
|-----|-----------------------------|-----|----------|-----|-----|------|
| 3.5 | 形成 SCX 数据价值审计标准化报告模板（8 个模块） | P3  | 2.6, 2.7 | 15h | [B] |      |



| #    | TODO                                                                                        | 优先级 | 依赖                | 预估    | 维度      | 可执行性 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------|---------|------|
| 3.6  | 建 SCX 认证体系 (SCX-certified dataset / SCX-compressed dataset / SCX expert reliability report) | P3  | 3.5               | 20h   | [B][IP] |      |
| 3.7  | 找 CEO/COO 运营合伙人 (你当 scientific founder)                                                     | P3  | 2.6 (有成熟 pilot 后) | 1-3 月 | [B]     |      |
| 3.8  | 设 SCX Institute / SCX Lab (中立数据价值评估实验室)                                                     | P3  | 3.5, 3.7          | 数月    | [B][IP] |      |
| 3.9  | 找华为/小米健康团队做私有试点合作                                                                           | P3  | 2.26, 2.27        | 1-3 月 | [B]     |      |
| 3.10 | 找 EDA/半导体公司 (华大九天/概伦/广立微等) 做 SCX-Semi 技术合作                                                  | P3  | 2.4               | 2-4 月 | [B]     |      |

## SCX 生态建设

| #    | TODO                                             | 优先级 | 依赖         | 预估 | 维度     | 可执行性 |
|------|--------------------------------------------------|-----|------------|----|--------|------|
| 3.11 | SCX-Health 开源项目建立社区 (GitHub Stars, 文档, CI, 贡献指南) | P3  | 2.26, 2.27 | 持续 | [C][B] |      |

| #    | TODO                                                 | 优先级 | 依赖        | 预估    | 维度       | 可执行性 |
|------|------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|------|
| 3.12 | SCX-Semi 扩展：从 toy demo 升级到真实 PDK/layout 数据（需找到产业合作方） | P3  | 3.10      | 2-4 月 | [C][A]   |      |
| 3.13 | SCX-Music 趣味 demo（作为展示 SCX 泛化能力的 showcase，非主线）       | P3  | 2.19      | 20h   | [C][B]   |      |
| 3.14 | LLM-SCX 方向：状态条件评价器编排框架（讨论/外延，不作为主战场）                 | P3  | 1.19-1.21 | 30h   | [LLM][A] |      |

v4 通用模块化路线（2026-06-26 追加）

通用模块化架构是 SCX v4.0 的核心重构方向。详细规划见 SCX\_规划\_v4\_通用模块化.md，详细 TODO 见 SCX\_TODO\_v4\_通用模块化.md。

核心命题

“框架还是需要更通用一些，避免一直加模块迭代麻烦，应该模块化，不同的行业可以调用相同的代码。”

总体路线

v0.3.0（当前）v0.4.0（Phase A）v0.5.0（Phase B）v0.6.0（Phase C）

|               |                |              |           |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| 紧耦合           | 抽象接口 + Encoder | YAML 驱动      | 插件系统      |
| 各领域独立pipeline | 核心模块解耦         | CLI 接口       | 社区贡献      |
| 配置散落代码        | 3 领域示例         | 自动报告         | Benchmark |
|               | 336 tests 通过   | encoder 开发指南 |           |

Phase A: 核心重构 (2-4 周) P0

| #   | TODO                                                            | 优先级 | 预估 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|----|
| A.1 | 定义<br>SCXStateEncoder<br>/ SCXExpert /<br>SCXDataPoint 抽<br>象基类 | P0  | 3d |
| A.2 | 提取<br>MLIP/Vision/CIFAR<br>三个 encoder 到<br>encoders/ 目录         | P0  | 3d |
| A.3 | 重构<br>state/expert/valuation/action/online<br>只依赖抽象接口           | P0  | 5d |
| A.4 | 创建 YAML 配置<br>原型 + 3 领域示<br>例配置                                 | P0  | 2d |
| A.5 | 验证: 336 tests<br>全部通过, 无回<br>归                                  | P0  | 2d |

Phase B: 声明式配置 (2-3 周) P1

| #   | TODO                                   | 优先级 | 预估 |
|-----|----------------------------------------|-----|----|
| B.1 | YAML → SCXFramework 自动构建               | P1  | 6d |
| B.2 | scx run --config domains/mlip.yaml CLI | P1  | 2d |
| B.3 | 审计报告自动生成                               | P1  | 3d |
| B.4 | Encoder 开发指南 + YAML 配置参考               | P1  | 2d |

Phase C: 新领域扩展 (4-8 周) P1

| #   | TODO                                                | 优先级 | 预估   |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|------|
| C.1 | SCX-Robot: TrajectoryEncoder + robot.yaml + 失败/冗余实验 | P1  | 2-3w |
| C.2 | SCX-FEM: SimulationEncoder + fem.yaml + 多逼真调度       | P1  | 2-3w |
| C.3 | SCX-LLM: TextEncoder + llm.yaml (minimal, 聚焦可验证任务)  | P1  | 1-2w |

Phase D: 插件系统 (长期) P2

| #   | TODO                                   | 优先级 | 预估 |
|-----|----------------------------------------|-----|----|
| D.1 | 插件注册机制 + compress/online/influence 插件化 | P2  | 2w |
| D.2 | 社区贡献指南 + CLA                           | P2  | 1w |
| D.3 | SCX-Bench 标准化 API + 5-10 数据集           | P2  | 2w |

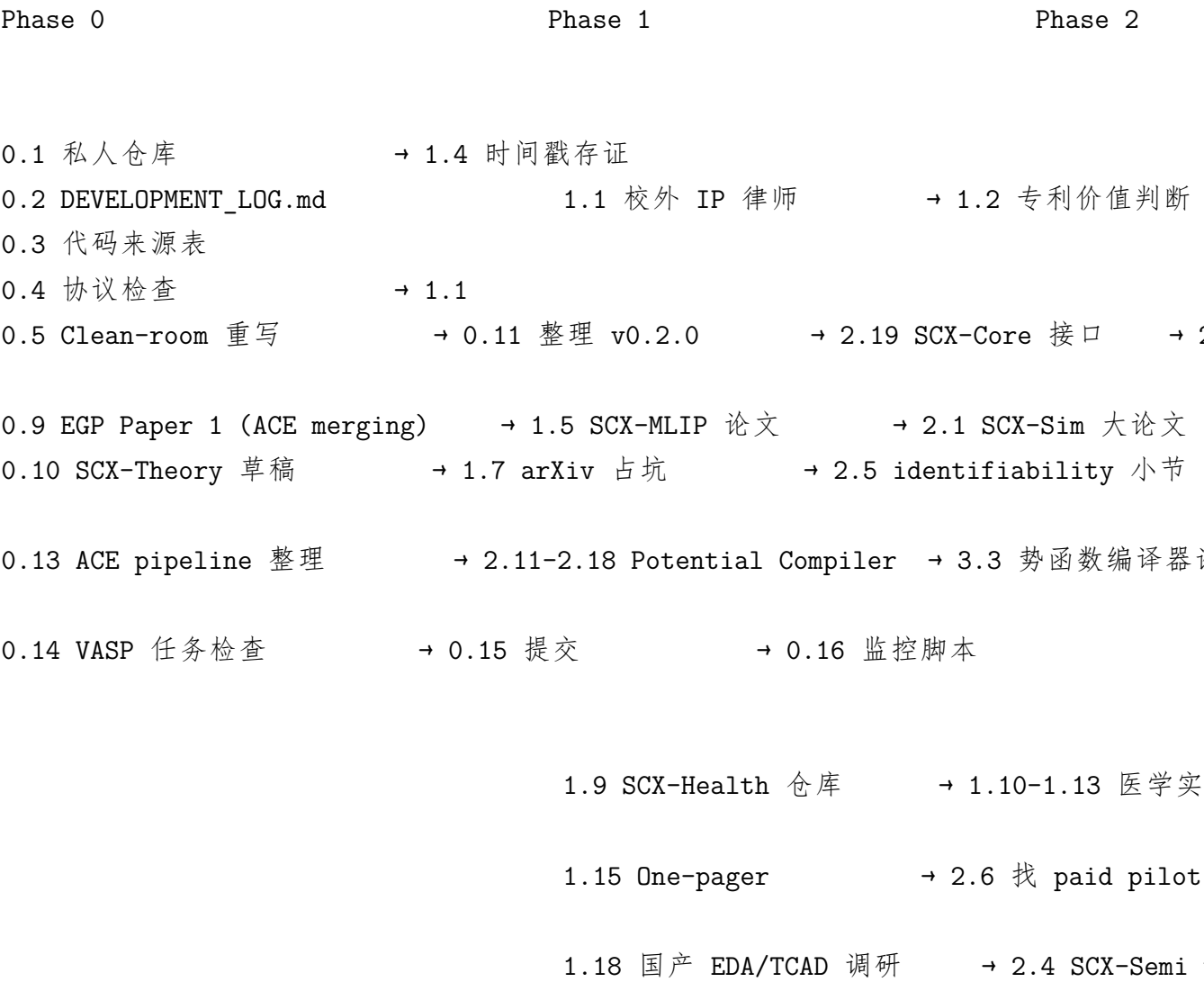
商业模式映射

| 行业       | 产品                     | 定价锚点              |
|----------|------------------------|-------------------|
| MLIP/DFT | SCX-Potential Compiler | 节省核时              |
| 医学图像     | SCX-Health Audit       | 节省标注成本            |
| 机器人      | SCX-Robot Data Audit   | 节省遥操作/真机时间        |
| 工程仿真     | SCX-FEM Scheduler      | 节省仿真时间            |
| 工业质检     | SCX-Vision Audit       | 减少人工复检量           |
| 3D 打印    | SCX-AM Audit           | 减少打样次数            |
| 半导体      | SCX-Semi OPC Router    | 节省 EDA license 费用 |

与旧路线的衔接

- **GPU 等待项**（CIFAR/MedMNIST/HAM10000 GPU 重跑）— 保留，8 月中旬
- **DFT 等待项**（GaN/AlN VASP 结果）— 保留，2-4 周
- **论文写作**（EGP Paper 1, SCX-Theory arXiv）— 保留，并行推进
- **通用架构重构不影响论文进度**，反而让实验更易复现

依赖关系总图



---

核心风险提示

| 风险                   | 严重程度 | 缓解措施                                              |
|----------------------|------|---------------------------------------------------|
| 学校主张 SCX IP 权属       | 高    | Phase 0 证据隔离 + 1.1 校外律师评估 + 切割 DFT/AlGaN 和 SCX 数学 |
| 导师/同事抢先发表类似概念        | 高    | 1.7 arXiv 尽快占坑 + 0.2 开发日志存证                       |
| 大厂平替通用 LLM 数据评价      | 中    | 主战场不放在 LLM，放 DFT/MLIP/FEM/医学                      |
| 审稿人质疑 salami slicing | 中    | 每篇论文有独立贡献（见论文谱系设计）                                |
| 论文实验不充分被拒            | 中    | 先出 MLIP 根据地论文，再扩展 Sim/Health                      |
| 商业化过早/被甲方绑定          | 中    | 坚持非独占授权、CLA、不卖断                                   |
| VASP 任务占满 240 核影响他人  | 低    | 分批提交、监控负载                                         |
| 医学数据伦理/隐私违规          | 高    | 先用公开数据，不碰真实患者数据；合规前置                              |

五个维度的核心策略

学术 [A]

EGP Paper 1 — ACE gauge merging（根据地，npj Computational Materials / PRM / JCTC）  
→ SCX-Theory — 数学地基（命名权，arXiv / TMLR / SIMODS / JMLR）

- SCX-MLIP — 理论→应用闭环 (Nature Communications / npj Computational Materials)
- SCX-Sim — 跨领域仿真 (Nature Computational Science)
- SCX-Health — 医学数据估值 (npj Digital Medicine)

总纲：5 篇论文谱系，EGP Paper 1 优先（有完整 DFT 数据），SCX 理论  
→ 应用 → 扩展。

## 代码 [C]

SCX-Core（抽象接口）

SCX-MLIP Encoder (ACE descriptor)

SCX-Vision Encoder (DINO/CLIP)

SCX-FEM Encoder (几何/网格)

SCX-Semi Encoder (layout/process)

SCX-LLM Encoder (task embedding)

开源策略：Core 开源，Encoders 按领域开源，Pro 版闭源。

## 商业 [B]

Phase 1: One-pager + 合作调研（零成本）

Phase 2: Paid pilots + 数据价值审计报告

Phase 3: 标准化报告 + 认证体系 + 产业联盟

Phase 4: SCX Institute（中立标准方）+ CEO/COO 运营

不卖断、不独占、保持中立。

## IP [IP]

证据隔离 (Phase 0)



- 校外律师评估 (Phase 1)
- 专利/软著/存证 (Phase 1-2)
- CLA + 授权协议 (Phase 2)
- 认证体系商标 (Phase 3)

核心原则：先保护再公开，学校资产和个人资产切割。

## LLM [LLM]

最小验证 (Phase 1-2)

- 方向定位：评价器编排框架，不是万能 judge
- 作为 SCX 远期外延，不作为主战场

明确：大厂内部化严重，SCX 不适合正面切入。

---

## 总结：现在立刻做的 5 件事

1. 私人仓库 + 证据链 (0.1, 0.2, 0.3) —— IP 安全的生命线
2. 查协议 (0.4) —— 了解权属风险范围
3. Clean-room 重写 SCX 代码 (0.5, 0.11) —— 从源头切割
4. 写 EGP Paper 1 草稿 + SCX-Theory arXiv 草稿 (0.9, 0.10) —— 抢学术优先权
5. 建立 SCX-Health 开源仓库 + 跑 MedMNIST 实验 (1.9, 1.10) —— 开源影响力入口

一句话战略：论文抢概念 + 轻量开源建生态 + 闭源工程炼商业 + IP 隔离保安全。大模型是远期外延，不是你的主战场。